20

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ГАЗ ЗАҢДАРЫ

Идеал газ күйінің теңдеуі

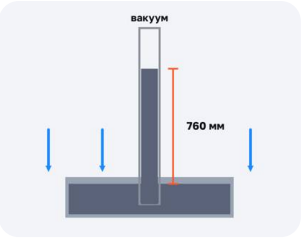
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Баллондағы газдың массасын, оны ашпай-ақ, манометр мен термометр арқылы қалай анықтаймыз?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Менделеев–Клапейрон теңдеуі	**А.** Клапейрон теңдеуі (m = const): $p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2$.
2. Идеал газ күйінің теңдеуі	**Б.** $pV = (m/M)RT = \nu RT$.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$pV = (m/M)RT = \nu RT$$

Белгі	Шама	Бірлігі
p	импульс / қысым	
V	_____	_____
m	масса	кг
M	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Менделеев–Клапейрон теңдеуі:**
   - (A) pT = νRV
   - (B) p/V = νRT
   - (C) pV = νRT
   - (D) pV = RT/ν

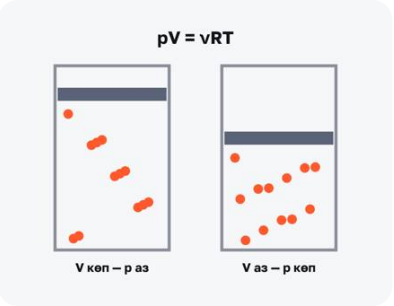
2. **Изотермиялық процесс (Бойль–Мариотт):**
   - (A) pV = const
   - (B) p/T = const
   - (C) pT = const
   - (D) V/T = const

3. **Изобаралық процесте:**
   - (A) pV = const
   - (B) V = const
   - (C) p/T = const
   - (D) V/T = const

4. **Газ көлемі тұрақты, T 2 есе артса, қысым:**
   - (A) 2 есе кемиді
   - (B) 4 есе артады
   - (C) 2 есе артады
   - (D) Өзгермейді

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

2 моль газ 300 К-де 0,05 м³ көлемде. Қысымы?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Газдың қысымы 2 есе артып, температурасы 1,5 есе кемісе, көлемі қалай өзгереді?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Шина ішіндегі ауаның қысымы −10 °C-та 200 кПа. Көлік жүріп, шина 40 °C-қа дейін қызса (V = const), қысым қандай болады? Қауіпсіздікке қатысты қорытынды жаса.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A §21; 4 есеп.
- B Бөлмедегі ауаның массасын есептеу.
- C Клапейрон мен Менделеев туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Идеал газ күйінің теңдеуі

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула pV = (m/M)RT = νRT: p — импульс / қысым, ; V — көлем, м^3; m — масса, кг; M — масса, кг

Тест: 1 — C, 2 — A, 3 — D, 4 — C

A деңгейі: p ≈ 99,7 кПа.

B деңгейі: $V_2 = V_1/(2\cdot1{,}5) = V_1/3$ – 3 есе азаяды.

C деңгейі: $p_2 = 200\cdot313/263 \approx 238$ кПа; шинаны суық күйінде тексеру керек.